

**Pflichtvorlesung
"Heterocyclen"
SoSe 2023, Do 8:30-10:00 h**

Erforderliche Vorkenntnisse:

Bachelor Organische Chemie (grundlegende Mechanismen, Reaktivität der funktionellen Gruppen, wichtigste Stoffklassen)

- 1. Einführung und Übersicht**
- 2. Systematische Nomenklatur**
Hantzsch-Widman-Patterson-System, Austauschnomenklatur ("a"-System)
- 3. Kleine Ringe**
Drei- und viergliedrige Heterocyclen
- 4. Fünfringheterocyclen**
Synthesen, Vorkommen, Reaktionen
- 5. Sechsringheterocyclen**
Synthesen, Vorkommen, Reaktionen
- 6. Ausgewählte Siebenring-Heterocyclen**
- 7. Porphyrin**

Journale

Heterocycles, Journal of Heterocyclic Chemistry, Advances in Heterocyclic Chemistry, alle Journale der Organischen Chemie,

Nachschlagewerke

Science of Synthesis, Heteroarenes and Related Ring Systems - The Workbench Edition, 10-bändig; wird immer wieder aktualisiert.

Comprehensive Heterocyclic Chemistry I-IV (erschienen 1984, 1996, 2008, 2022) gegründet von A. R. Katritzky, C. W. Rees, E. F. V. Scriven, Hrsg., Pergamon Press, jetzt Elsevier Science.

Modern Heterocyclic Chemistry, J. Alvarez-Builla, J. J. Vaquero, J. Barluenga, eds., Wiley-VCH, 4 Bände, **2011**.

Lehrbücher

J. A. Joule, K. Mills, *Heterocyclic Chemistry*, 5th ed., Wiley and Sons, **2010**.

T. Eicher, S. Hauptmann, *The Chemistry of Heterocycles – Structures, Reactions, Synthesis, and Applications*, Wiley-VCH, **2003**. ISBN 3-527-30720-6, € 67,90.

T. L. Gilchrist/H. Neunhoeffer (Hrsg.), *Heterocyclenchemie*, Wiley-VCH, **1995**. ISBN 3-527-299223-3, € 47,90 (auch als e-Book in der ULB verfügbar).

D. T. Davies, *Aromatische Heterocyclen*, Wiley-VCH, **1995**. ISBN 3-527-29289-6, € 14,99 (über Amazon.de oder ähnliches).